채수학 교재 적중 리포트

2026 소선여중 3학년 2학기 중간

수학 · 시험 범위 삼각비, 원의 성질 (원과 직선)

22	14	3	11	64%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

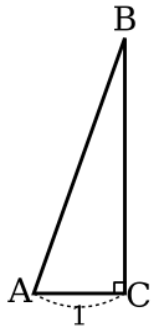
● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 중3-2 Ⅴ. 삼각비, 중3-2 Ⅵ. 원의성질

1번 삼각비 > 한 삼각비가 주어질 때 다른 삼각비 3점

학교 시험

아래의 $\angle C = 90°$인 삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = 1$, $\tan A = 2\sqrt{2}$일 때, $\cos A$의 값은?



① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ③ $\frac{2\sqrt{2}}{3}$ ④ $\frac{3\sqrt{2}}{4}$ ⑤ 3

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.4 · STEP 1 · 07번

07 $0° < A < 90°$ 이고 $\tan A = \frac{5}{12}$ 일 때, $\sin A + \cos A$의 값을 구하시오.

답 :

💬 tan 값으로 직각삼각형의 세 변을 구해 다른 삼각비 계산

2번 삼각비 > 삼각비의 값의 변화와 대소 3점

학교 시험

다음 중에서 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $0° < A < 45°$일 때, $\sin A < \cos A$이다.

② $0° \le A \le 90°$일 때, $0 \le \sin A \le 1$이다.

③ $0° \le A \le 45°$일 때, $0 \le \tan A \le 1$이다.

④ $\tan 90°$의 값은 한없이 커지므로 정할 수 없다.

⑤ 각의 크기가 $0°$부터 $90°$까지 커짐에 따라 모든 삼각비의 값은 커진다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 07번

07 다음 중 대소 관계가 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $\sin 20° < \sin 40°$ ② $\cos 20° > \cos 40°$ ③ $\tan 20° < \tan 40°$

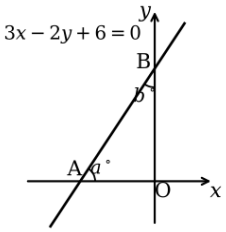
④ $\sin 60° > \cos 60°$ ⑤ $\tan 60° < \sin 60°$

💬 0°~90°에서 sin·cos·tan 값의 증가·감소로 옳지 않은 것 고르기

4번 삼각비 > 직선의 그래프와 삼각비 3점

학교 시험

아래의 그림에서 일차함수 $3x-2y+6=0$의 그래프가 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. $\angle BAO=a^\circ$, $\angle ABO=b^\circ$라고 할 때, $\sin a^\circ-\cos b^\circ+\tan a^\circ$의 값은?



① $\frac{\sqrt{13}}{13}-\frac{3}{2}$ ② $\frac{\sqrt{13}}{13}-\frac{2}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{13}}{13}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.14 · STEP 3 · 20번

20 서술형 일차방정식 $\sqrt{3}x-y+3=0$ 의 그래프가 x 축의 양의 방향과 이루는 예각의 크기를 a 라 할 때, $\sin a \times \cos a$ 의 값을 구하시오.

답 :

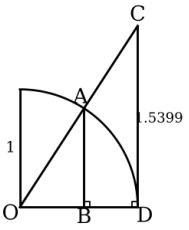
💬 일차방정식 그래프가 x축과 이루는 각의 삼각비 - 절편으로 직각삼각형 만들기

6번 삼각비 > 사분원과 삼각비의 표 4점

학교 시험

반지름 길이가 1이고, 중심이 O인 사분원이 있다. 사분원 위의 한 점 A에서 선분 OD에 내린 수선의 발을 점 B라 하자. 또 접점 D에서 사분원에 접선을 그어 선분 OA의 연장선과 만나는 점을 C라 하자. $\overline{OD}=1$, $\overline{CD}=1.5399$일 때, 아래의 삼각비 표를 이용하여 $\overline{BD}$의 길이를 구하면?

각도	사인(sin)	코사인(cos)	탄젠트(tan)
55°	0.8192	0.5736	1.4281
56°	0.8290	0.5592	1.4826
57°	0.8387	0.5446	1.5399
58°	0.8480	0.5299	1.6003

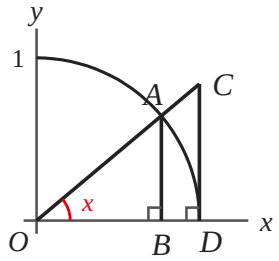


① 0.1613 ② 0.4554 ③ 0.5399 ④ 1.5446 ⑤ 1.8387

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.15 · 평가 소단원평가 · 05번

05 그림과 같이 반지름의 길이가 1 인 사분원에서 ∠AOD = x 일 때, 다음 중 옳은 것은?



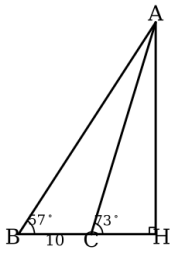
① $\sin x=\overline{OB}$ ② $\cos x=\overline{AB}$ ③ $\cos x=\overline{CD}$
④ $\tan x=\overline{CD}$ ⑤ $\tan x=\overline{OB}$

💬 반지름 1인 사분원에서 cos·tan을 나타내는 선분(OB, 접선 길이) 찾기

7번 삼각비 > 두 각으로 높이 구하기 5점

학교 시험

아래의 그림과 같이 $\angle AHB = 90°$인 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC} = 10$, $\angle ABH = 57°$, $\angle ACH = 73°$일 때, $\overline{AH}$의 길이는?

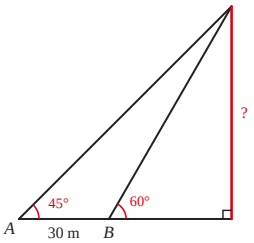


① $\dfrac{10}{\tan 33° - \tan 17°}$ ② $\dfrac{\tan 33° - \tan 17°}{10}$
③ $10(\tan 33° - \tan 17°)$ ④ $\dfrac{10}{\tan 73° - \tan 57°}$
⑤ $\dfrac{\tan 73° - \tan 57°}{10}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.24 · STEP 2 · 17번

17 A 지점에서 탑의 꼭대기를 올려본각의 크기는 45°, 탑 쪽으로 30 m 더 간 B 지점에서 올려본각의 크기는 60° 이었다. 탑의 높이를 구하시오. (단, 두 지점과 탑의 밑은 한 직선 위에 있다.)



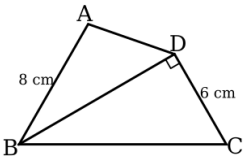
답 :

💬 한 직선 위 두 지점의 각과 두 지점 사이 거리로 높이 AH 구하기

12번 삼각비 > 다각형의 넓이 (삼각형으로 나누기) 3점

학교 시험

□ABCD에서 $\overline{AB} = 8\,\text{cm}$, $\overline{CD} = 6\,\text{cm}$, $\angle ABD = 30°$, $\angle BCD = 60°$, $\angle BDC = 90°$이다. □ABCD의 넓이를 구하면?

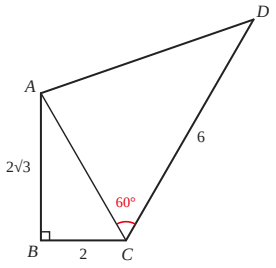


① $30\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ ② $30\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ③ $42\sqrt{3}\,\text{cm}^2$
④ $48\sqrt{3}\,\text{cm}^2$ ⑤ $60\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.31 · STEP 2 · 14번

14 그림과 같은 사각형 ABCD 에서 ∠B = 90°, $\overline{AB}$ = $2\sqrt{3}$, $\overline{BC}$ = 2, $\overline{CD}$ = 6, ∠ACD = 60° 일 때, 사각형 ABCD 의 넓이는?



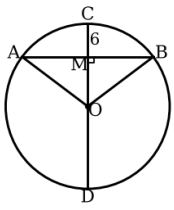
① $6\sqrt{3}$ ② $7\sqrt{3}$ ③ $10\sqrt{3}$
④ $8\sqrt{3}$ ⑤ $12\sqrt{3}$

💬 사각형을 대각선으로 나눠 두 삼각형 넓이를 삼각비로 구해 더하기

14번 원의 성질 > 현의 수직이등분선 4점

학교 시험

아래 그림과 같이 지름의 길이가 30인 원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{OC}$, $\overline{CM} = 6$일 때, $\triangle OAB$의 넓이는?



① 54 ② 81 ③ 108 ④ 135 ⑤ 162

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.20 · 평가 중단원평가 · 21번

21 반지름이 10 인 원 O 의 중심에서 현 AB 까지의 거리가 6 일 때, △OAB 의 넓이를 구하시오.

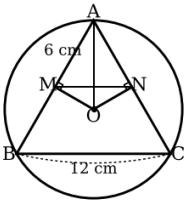
답 :

💬 중심에서 현까지 거리와 반지름으로 현의 길이 → △OAB 넓이

15번 원의 성질 > 중심에서 같은 거리의 현 3점

학교 시험

아래 그림의 원의 중심 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라 할 때, $\overline{OM} = \overline{ON}$이다. $\angle A = 60°$, $\overline{AM} = 6\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\,\text{cm}$일 때, $\overline{AB} = a$, $\overline{AC} = b$, $\overline{MN} = c$라 할 때, 세 자연수의 합 $a + b + c$를 구하면?

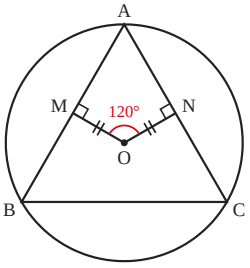


① 22 cm ② 24 cm ③ 26 cm ④ 28 cm
⑤ 30 cm

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.7 · STEP 3 · 23번

23 서술형 다음 그림에서 △ABC 는 원 O 에 내접하고 $\overline{OM} \perp \overline{AB}$, $\overline{ON} \perp \overline{AC}$, $\overline{OM} = \overline{ON}$, ∠MON = 120°, $\overline{BC}$ = 6 이다. 원 O 의 반지름의 길이를 구하는 과정을 쓰고 답을 구하시오.



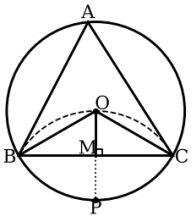
답 :

💬 내접삼각형에서 OM=ON → AB=AC, 각 조건과 함께 변의 길이 구하기

16번 원의 성질 > 원을 접었을 때 (현과 중심까지의 거리) 3점

학교 시험

아래 그림과 같이 원 O에 내접하는 삼각형 ABC가 있다. 중심 O인 원 모양의 종이를 원 위의 점 P가 원의 중심 O와 겹치도록 접는다. 중심 O에서 현 BC에 내린 수선의 발을 점 M이라고 하자. $\cos(\angle OCM)$의 값은?



① 0 ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ 1

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.9 · 평가 소단원평가 · 08번

08 반지름이 8 인 원 O 를 원 위의 한 점이 중심 O 에 오도록 접었을 때, 접은 선의 길이는?

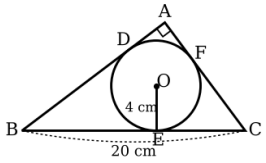
① 8 ② $8\sqrt{2}$ ③ $8\sqrt{3}$
④ 16 ⑤ $4\sqrt{3}$

💬 원 위의 점이 중심에 오도록 접으면 중심~현 거리 = 반지름의 1/2

17번 원의 성질 > 직각삼각형의 내접원 4점

학교 시험

아래 그림과 같이 원 O는 $\angle A = 90°$인 직각삼각형 ABC의 내접원이고 세 점 D, E, F는 접점이다. $\overline{BC} = 20\,\text{cm}$, $\overline{OE} = 4\,\text{cm}$일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하면? (단, $\overline{AB} > \overline{AC}$)



① 16 cm ② 14 cm ③ 12 cm ④ 10 cm
⑤ 8 cm

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.13 · STEP 2 · 15번

15 ∠C = 90° 인 직각삼각형 ABC 에서 빗변 AB 의 길이가 15, 내접원의 반지름의 길이가 3 일 때, △ABC 의 넓이는?

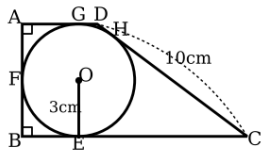
① 36 ② 45 ③ 54
④ 60 ⑤ 72

💬 직각삼각형의 내접원 - 빗변과 반지름으로 두 변의 합 구하기

18번 원의 성질 > 원에 외접하는 사각형 4점

학교 시험

원 O는 사각형 ABCD에 내접하고 점 E, F, G, H는 접점이다. $\angle BAD = \angle ABE = 90°$이고, $\overline{OE} = 3\,\text{cm}$, $\overline{CD} = 10\,\text{cm}$일 때, $\overline{AD}$의 길이를 구하면?

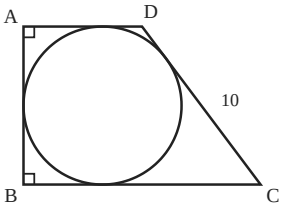


① $4\,\text{cm}$ ② $4.5\,\text{cm}$ ③ $5\,\text{cm}$ ④ $5.5\,\text{cm}$ ⑤ $6\,\text{cm}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.50 · 킬러 킬러 · 04번

04 서술형 다음 그림과 같이 ∠A = ∠B = 90° 인 사다리꼴 ABCD 가 반지름의 길이가 4 인 원에 외접하고 $\overline{CD}$ = 10 일 때, 사다리꼴 ABCD 의 넓이를 구하시오.



답 :

💬 ∠A=∠B=90° 사다리꼴이 원에 외접, CD=10 - 대변의 합과 피타고라스

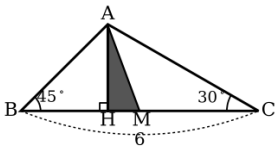
20번 삼각비 > 삼각형의 높이 (특수각) 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 2] 아래의 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC} = 6$, $\angle B = 45°$, $\angle C = 30°$, $\overline{AH} \perp \overline{BC}$이고, 점 M은 $\overline{BC}$의 중점일 때, 다음 물음에 답하시오.

① $\overline{AH}$의 길이를 구하시오. (4점, 부분 점수 있음)

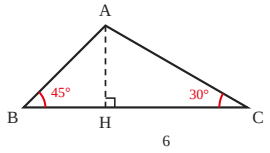
② $\triangle HAM$의 넓이를 구하시오. (4점, 부분 점수 있음)



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.44 · 평가 대단원평가 · 11번

11 다음 그림과 같은 △ABC 에서 ∠B = 45°, ∠C = 30°, $\overline{BC}$ = 6 이고 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ 일 때, $\overline{AH}$ 의 길이는?



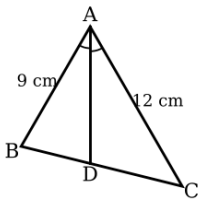
① $3\sqrt{3} - 3$ ② $3\sqrt{2} - 2$ ③ $6 - 2\sqrt{3}$
④ $3\sqrt{3} - 2$ ⑤ $2\sqrt{3}$

💬 ∠B=45°, ∠C=30°, BC=6에서 높이 AH 구하기 (같은 수치, 우리 문제는 △HAM 넓이 추가)

21번 삼각비 > 각의 이등분선과 삼각형의 넓이 — 서술형 · 8점

학교 시험

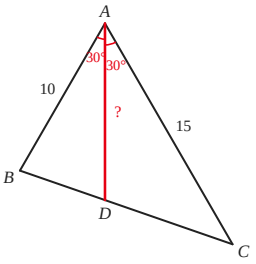
[서술형 3] $\triangle ABC$에서 $\angle BAC = 60°$이고, $\overline{AB} = 9\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 12\,\text{cm}$이다. $\overline{AD}$는 $\angle A$의 이등분선이다.
① $\triangle ABC$의 넓이를 구하시오. (4점, 부분 점수 있음)
② $\overline{AD}$의 길이를 $\triangle ABD$(또는 $\triangle ADC$)의 넓이를 이용하여 구하시오. (4점, 부분 점수 있음)



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅴ. 삼각비 · p.39 · 평가 중단원평가 · 18번

18 그림과 같이 △ABC 에서 $\overline{AB}$ = 10, $\overline{AC}$ = 15, ∠A = 60° 이고, $\overline{AD}$ 는 ∠A 의 이등분선일 때, $\overline{AD}$ 의 길이는?



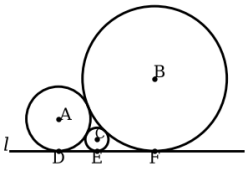
① $5\sqrt{3}$ ② $3\sqrt{6}$ ③ 6
④ $\frac{15\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $6\sqrt{3}$

💬 ∠A=60° 삼각형에서 각의 이등분선 AD를 넓이의 합으로 구하기 (숫자만 다름)

22번 원의 성질 > 접하는 세 원과 공통접선 — 서술형 · 8점

학교 시험

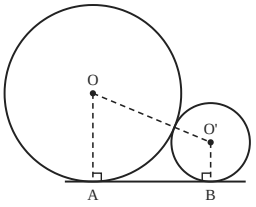
[서술형 4] 세 개의 원 A, B, C가 아래 그림과 같이 직선 l에 서로 다른 점 D, E, F에 각각 접하고 있다. 원 A, B, C의 반지름을 차례로 4, 9, r이라고 하자.
① $\overline{DF}$의 길이를 구하시오. (4점, 부분 점수 있음)
② 원 C의 반지름 r을 구하시오. (4점, 부분 점수 있음)



채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 중3-2 Ⅵ. 원의성질 · p.52 · 킬러 킬러 · 10번

10 **서술형** 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 각각 9, 4 인 두 원 O, O' 이 한 점에서 만나고(외접하고), 직선 AB 는 두 원에 동시에 접한다. $\overline{AB}$ 의 길이를 구하시오. (단, 점 A, B 는 접점이다.)



답 :

💬 반지름 9, 4인 두 원이 외접하고 공통접선의 접점 사이 거리 12 (같은 수치, 세 번째 원 추가)